

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM

ThS. Đỗ Thị Hương Lan

June 12, 2026

0 Contents

1	CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	3
1.1	Internet là gì?	3
1.2	Mạng truy cập (Access Networks)	3
1.3	Bốn nguồn trễ (Four Sources of Delay)	3
1.4	Thông lượng (Throughput)	4
1.5	Mô hình phân lớp – OSI và Internet Stack	4
1.6	Câu hỏi trắc nghiệm Chương 1	4
2	CHƯƠNG 2: TẦNG ỨNG DỤNG	6
2.1	Tổng quan giao thức tầng Ứng dụng	6
2.2	HTTP – HyperText Transfer Protocol	6
2.2.1	Định dạng thông điệp HTTP	6
2.2.2	Mã trạng thái HTTP	7
2.2.3	HTTP Non-persistent vs Persistent	7
2.3	Cookies	8
2.4	DNS – Domain Name System	8
2.5	Email	9
2.6	Câu hỏi trắc nghiệm Chương 2	9
3	CHƯƠNG 3: TẦNG VẬN CHUYỂN	12
3.1	UDP – User Datagram Protocol	12
3.1.1	UDP Segment Header	12
3.1.2	Tính UDP Checksum	12
3.2	Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy (RDT)	13
3.3	TCP – Transmission Control Protocol	13
3.3.1	TCP Segment Header	13
3.3.2	TCP Sequence Number và ACK Number	14
3.3.3	TCP 3-Way Handshake	14
3.3.4	Điều khiển luồng (Flow Control)	15
3.3.5	Điều khiển tắc nghẽn TCP (Congestion Control)	15
3.4	Câu hỏi trắc nghiệm Chương 3	15

4	CHƯƠNG 4: TẦNG MẠNG	18
4.1	IP Datagram	18
4.2	Phân mảnh IP (IP Fragmentation)	18
4.3	Địa chỉ IPv4	19
4.4	Chia mạng con (Subnetting)	19
4.5	NAT – Network Address Translation	20
4.6	Thuật toán định tuyến	20
4.6.1	Link State – Dijkstra (OSPF)	20
4.6.2	Distance Vector – Bellman-Ford (RIP)	21
4.7	Câu hỏi trắc nghiệm Chương 4	21
5	CHƯƠNG 5: TẦNG LIÊN KẾT	24
5.1	Phát hiện và sửa lỗi (EDC)	24
5.1.1	Kiểm tra chẵn lẻ (Parity Check)	24
5.1.2	CRC – Cyclic Redundancy Check	24
5.2	Collision Domain	24
5.3	Các giao thức đa truy cập (MAC Protocols)	25
5.4	Địa chỉ MAC	25
5.5	ARP – Address Resolution Protocol	26
5.6	Ethernet	26
5.7	Switch	26
5.8	VLAN – Virtual LAN	27
5.9	Câu hỏi trắc nghiệm Chương 5	27
6	BỔ SUNG: CÁC DẠNG BÀI TẬP TÍNH TOÁN	29
6.1	Bài tập tính trở tổng hợp	29
6.2	Bài tập Subnetting nhanh	30
6.3	Bài tập CRC	30
7	TỔNG HỢP: BẢNG ÔN NHANH	31

1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Internet là gì?

Định nghĩa Internet

Internet là mạng của các mạng – một hệ thống toàn cầu kết nối hàng tỷ thiết bị (hosts/end systems) thông qua cơ sở hạ tầng truyền thông.

Theo 5W1H:

- **What:** Hệ thống liên mạng toàn cầu, dùng bộ giao thức TCP/IP
- **Who:** Mọi người dùng, thiết bị, tổ chức trên toàn thế giới
- **Where:** Toàn cầu, kết nối qua cáp quang, vệ tinh, sóng vô tuyến
- **When:** Xuất phát từ ARPANET (1969), phổ biến rộng rãi từ thập niên 1990
- **Why:** Chia sẻ thông tin, tài nguyên, truyền thông
- **How:** Chuyển mạch gói (packet switching), giao thức TCP/IP

1.2. Mạng truy cập (Access Networks)

Các loại mạng truy cập

- **DSL (Digital Subscriber Line):** Dùng đường dây điện thoại, tốc độ không đối xứng
- **Cable:** Dùng cáp truyền hình, chia sẻ băng thông giữa nhiều người dùng
- **FTTH (Fiber to the Home):** Cáp quang tới nhà, tốc độ rất cao
- **WiFi (802.11):** Mạng không dây LAN
- **4G/5G:** Mạng di động băng rộng
- **Ethernet:** Mạng LAN có dây, phổ biến trong doanh nghiệp/trường học

1.3. Bốn nguồn trễ (Four Sources of Delay)

Các loại trễ trong truyền gói tin

$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

Loại trễ	Ký hiệu	Công thức / Mô tả
Xử lý tại nút	d_{proc}	Thời gian kiểm tra lỗi, xác định link ra (thường vài μs)
Hàng đợi	d_{queue}	Thời gian chờ trong buffer, phụ thuộc tải mạng
Truyền	d_{trans}	L/R (L = kích thước gói tin [bit], R = băng thông [bps])
Lan truyền	d_{prop}	d/s (d = khoảng cách [m], $s \approx 2 \times 10^8$ m/s)

Công thức tính trễ – CHÚ Ý

$$d_{\text{trans}} = \frac{L}{R}$$

$$d_{\text{prop}} = \frac{d}{s}$$

$$d_{\text{total}} = d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}} \quad (\text{bỏ qua trễ xử lý và hàng đợi})$$

Đổi đơn vị quan trọng:

- 1 byte = 8 bit
- 1 KB = 10^3 byte; 1 MB = 10^6 byte
- 1 Mbps = 10^6 bps
- 1 s = 10^3 ms = 10^6 μs

1.4. Thông lượng (Throughput)

Thông lượng đầu cuối

Thông lượng đầu cuối (end-to-end throughput) bằng **bằng thông của link nhỏ nhất (bottleneck link)** trên đường truyền.

$$T_{\text{throughput}} = \min(R_1, R_2, \dots, R_n)$$

1.5. Mô hình phân lớp – OSI và Internet Stack

So sánh mô hình OSI và Internet Stack

OSI	Tên tầng OSI	Internet	Chức năng	Giao thức
7	Application	3*Application	Giao tiếp ứng dụng	HTTP, DNS, FTP, SMTP
6	Presentation		Mã hóa, nén	SSL/TLS
5	Session		Quản lý phiên	–
4	Transport	Transport	End-to-end delivery	TCP, UDP
3	Network	Network	Định địa chỉ & định tuyến	IP, ICMP, OSPF, RIP
2	Data Link	Link	Truyền frame	Ethernet, WiFi, ARP
1	Physical	–	Bit trên đường truyền	–

1.6. Câu hỏi trắc nghiệm Chương 1

Câu 1. Thời gian trễ do truyền (transmission delay) của một gói có độ dài 2000 bytes truyền qua liên kết có tốc độ truyền 2 Mbps là bao nhiêu?

- A. 5 s
- B. 1000 ms

C. ← **ĐÚNG** 8 ms

D. 1 ms

Đáp án & Giải thích

$$L = 2000 \times 8 = 16000 \text{ bit}, R = 2 \times 10^6 \text{ bps}$$

$$d_{\text{trans}} = \frac{L}{R} = \frac{16000}{2\,000\,000} = 0,008 \text{ s} = \mathbf{8 \text{ ms}}$$

Lưu ý: Đề gốc liệt kê đáp án là D (Đáp án khác). Kết quả đúng là 8 ms.

Câu 2. Đường truyền từ host X tới host Y đi qua 3 liên kết: Link1 = 1 Mbps, Link2 = 2 Mbps, Link3 = 3 Mbps. Thông lượng đầu cuối là bao nhiêu?

A. ← **ĐÚNG** 1 Mbps

B. 2 Mbps

C. 3 Mbps

D. 6 Mbps

Đáp án & Giải thích

Thông lượng = $\min(1, 2, 3) = \mathbf{1 \text{ Mbps}}$.

Link1 là nút thắt cổ chai (bottleneck). Dù các link sau nhanh hơn, toàn bộ luồng dữ liệu bị giới hạn bởi link chậm nhất.

Câu 3. Mô hình OSI có bao nhiêu tầng? Tầng nào xử lý định tuyến?

A. 5 tầng – Tầng 3

B. ← **ĐÚNG** 7 tầng – Tầng 3 (Network)

C. 7 tầng – Tầng 4 (Transport)

D. 5 tầng – Tầng 4

Đáp án & Giải thích

OSI có 7 tầng. Tầng 3 (Network) chịu trách nhiệm định tuyến (routing) và địa chỉ IP. Tầng 4 (Transport) phụ trách truyền dữ liệu đầu cuối (TCP/UDP).

Câu 4. Loại trễ nào phụ thuộc vào mật độ lưu lượng mạng (traffic intensity) và không có công thức cố định?

A. Trễ truyền (d_{trans})

B. Trễ lan truyền (d_{prop})

C. ← **ĐÚNG** Trễ hàng đợi (d_{queue})

D. Trễ xử lý (d_{proc})

Đáp án & Giải thích

Trễ hàng đợi phụ thuộc vào số gói đang chờ trong buffer của router. Khi nhiều gói đến cùng lúc, thời gian chờ tăng lên, không thể tính bằng công thức cố định như $d_{trans} = L/R$.

Câu 5. Gói tin có kích thước 500 bytes cần truyền qua liên kết 1 Mbps. Khoảng cách 150 km, tốc độ lan truyền 2×10^8 m/s. Tổng thời gian trễ (bỏ qua hàng đợi, xử lý)?

A. 0.5 ms

B. ← ĐÚNG 4.75 ms

C. 4 ms

D. 0.75 ms

Đáp án & Giải thích

$$d_{trans} = \frac{500 \times 8}{10^6} = \frac{4000}{10^6} = 4 \text{ ms}$$

$$d_{prop} = \frac{150 \times 10^3}{2 \times 10^8} = 0,75 \text{ ms}$$

$$d_{total} = 4 + 0,75 = 4,75 \text{ ms}$$

2 CHƯƠNG 2: TẦNG ỨNG DỤNG

2.1. Tổng quan giao thức tầng Ứng dụng

Bảng tóm tắt giao thức quan trọng

Giao thức	Port	Transport	Chức năng	Đặc điểm
HTTP	80	TCP	Truyền trang web	Stateless, dùng cookie
HTTPS	443	TCP	HTTP bảo mật	Dùng TLS/SSL
DNS	53	UDP (chủ yếu) / TCP	Phân giải tên miền	Phân cấp, có cache
FTP	20 (data), 21 (ctrl)	TCP	Truyền file	2 kết nối riêng biệt
SMTP	25	TCP	Gửi email	Push protocol
POP3	110	TCP	Nhận email	Tải về & xóa trên server
IMAP	143	TCP	Nhận email	Giữ trên server, đồng bộ
DHCP	67 (server), 68 (client)	UDP	Cấp phát IP động	Broadcast-based

2.2. HTTP – HyperText Transfer Protocol

2.2.1. Định dạng thông điệp HTTP

HTTP Request

```
GET /index.html HTTP/1.1      <- Request line (method, URL, version)
Host: www.example.com         <- Header lines
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept-Language: vi
```

Connection: keep-alive

<- Blank line (CRLF)

[Body -- chỉ có ở POST/PUT]

Các HTTP Methods: GET (lấy tài nguyên), POST (gửi data), PUT (cập nhật), DELETE (xóa), HEAD (chỉ lấy header)

HTTP Response

HTTP/1.1 200 OK

<- Status line (version, code, phrase)

Date: Mon, 01 Jan 2024 12:00:00

Content-Type: text/html

Content-Length: 1234

<- Blank line

<html>...</html>

<- Body

2.2.2. Mã trạng thái HTTP

HTTP Status Codes

Mã	Tên	Ý nghĩa
200	OK	Thành công, trả về nội dung
301	Moved Permanently	Chuyển hướng vĩnh viễn
304	Not Modified	Dùng cache, KHÔNG gửi lại nội dung
400	Bad Request	Yêu cầu sai cú pháp
403	Forbidden	Không có quyền truy cập
404	Not Found	Tài nguyên không tồn tại
500	Internal Server Error	Lỗi phía server
502	Bad Gateway	Server trung gian nhận phản hồi không hợp lệ

2.2.3. HTTP Non-persistent vs Persistent

Phân tích thời gian tải trang

RTT (Round-Trip Time): Thời gian gói tin đi từ client đến server và quay lại.

HTTP Non-persistent (HTTP 1.0):

- Mỗi đối tượng cần 1 kết nối TCP riêng = $2 \times \text{RTT} + T_{\text{trans}}$
- Tổng cho n đối tượng = $(2\text{RTT} + T_t)_{\text{HTML}} + n \times (2\text{RTT} + T_t)$

HTTP Persistent without pipelining (HTTP 1.1):

- Thiết lập TCP 1 lần, các request gửi tuần tự, chờ response từng cái
- Công thức: $2\text{RTT} + T_t^{\text{HTML}} + n \times (1\text{RTT} + T_t^{\text{obj}})$
- Nếu bỏ qua T_t : $2\text{RTT} + n \times \text{RTT}$

HTTP Persistent with pipelining:

- Gửi nhiều request trước khi nhận response
- Công thức: $2RTT + T_t^{HTML} + 1RTT + \Sigma T_t^{obj}$
- Nếu bỏ qua T_t : $3RTT$

2.3. Cookies

Kỹ thuật Cookies

HTTP là giao thức **stateless** (không lưu trạng thái). Cookie được dùng để duy trì trạng thái:

1. Server gửi Set-cookie: id=1234 trong response header
2. Browser lưu cookie
3. Các request tiếp theo, browser gửi Cookie: id=1234 trong header
4. Server tra cứu DB theo cookie ID → biết người dùng là ai

Xóa/chặn cookie: Dùng DevTools → Application → Cookies; hoặc dùng trình duyệt ẩn danh; hoặc cài extension chặn tracking.

2.4. DNS – Domain Name System

Phân cấp DNS Server

1. **Root DNS Server:** Biết TLD server (13 cụm root trên thế giới)
2. **TLD (Top-Level Domain) Server:** Quản lý .com, .org, .vn, .edu, ...
3. **Authoritative DNS Server:** Lưu bản ghi chính thức của domain (vd: dns.uit.edu.vn)
4. **Local DNS Server:** Cache, do ISP hoặc tổ chức cung cấp (vd: 8.8.8.8 của Google)

Các loại bản ghi DNS (Resource Records)

Loại	Ý nghĩa	Ví dụ
A	Ánh xạ hostname → IPv4	uit.edu.vn → 203.113.x.x
AAAA	Ánh xạ hostname → IPv6	uit.edu.vn → 2001:...
CNAME	Alias (tên thay thế)	www → uit.edu.vn
MX	Mail server của domain	mail server của @gmail.com
NS	Name Server của domain	uit.edu.vn được quản lý bởi ns1.vn
PTR	Reverse DNS (IP → hostname)	Ngược lại với A
SOA	Start of Authority	Thông tin quản trị zone

Quá trình phân giải DNS: Iterated Query

Ví dụ: Client hỏi “cs.uit.edu.vn”

1. Client → Local DNS: “cs.uit.edu.vn?”
2. Local DNS → Root: “cs.uit.edu.vn?” ⇒ Root trả về địa chỉ TLD .vn
3. Local DNS → TLD .vn: “cs.uit.edu.vn?” ⇒ TLD trả về Authoritative DNS của uit.edu.vn
4. Local DNS → Authoritative: “cs.uit.edu.vn?” ⇒ Trả về IP
5. Local DNS → Client: IP của cs.uit.edu.vn

2.5. Email

Quy trình gửi email từ Alice đến Bob

Alice's UA $\xrightarrow{\text{SMTP (25)}}$ Alice's Mail Server $\xrightarrow{\text{SMTP (25)}}$ Bob's Mail Server $\xrightarrow{\text{POP3/IMAP}}$ Bob's UA

Giai đoạn	Giao thức	Port	Hướng
Alice → Alice's Server	SMTP	25	Push
Alice's Server → Bob's Server	SMTP	25	Push
Bob's Server → Bob	POP3 hoặc IMAP	110 / 143	Pull

2.6. Câu hỏi trắc nghiệm Chương 2

Câu 1. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng?

- A. HTTP: UDP, Port 80
- B. SMTP: TCP, Port 110
- C. DNS: TCP, Port 143

D. ← ĐÚNG Tất cả đều SAI

Đáp án & Giải thích

- HTTP: **TCP**, Port **80** (A sai vì dùng UDP)
- SMTP: TCP, Port **25** (B sai vì Port 110 là POP3)
- DNS: **UDP** (chủ yếu), Port **53** (C sai vì TCP port 143 là IMAP)

⇒ Cả 3 đều sai ⇒ **D đúng**.

Câu 2. Alice truy cập web 4 lần, mã trạng thái lần lượt: 200, 304, 404, 502. Số lần Alice xem được nội dung thành công?

- A. 1 lần

B. ← ĐÚNG 2 lần

C. 3 lần

D. 4 lần

Đáp án & Giải thích

- 200 OK: **Thành công**, có nội dung ☐
- 304 Not Modified: **Thành công**, lấy từ cache ☐
- 404 Not Found: Thất bại ☐
- 502 Bad Gateway: Thất bại ☐

⇒ 2 lần thành công (200 và 304).

Câu 3. Alice dùng HTTP Persistent without pipelining truy cập 1 file HTML + 4 ảnh. Bỏ qua thời gian truyền file, RTT = 100ms. Tổng thời gian tải?

A. ← ĐÚNG 600 ms

B. 1000 ms

C. 700 ms

D. 500 ms

Đáp án & Giải thích

Persistent without pipelining:

- 1 RTT thiết lập TCP
- 1 RTT lấy HTML
- 4 RTT (mỗi ảnh 1 RTT, tuần tự)

Tổng = $(1 + 1 + 4) \times 100 = 600$ ms

Lưu ý: Persistent với cùng 1 TCP connection, nhưng phải chờ response trước khi gửi request tiếp theo.

Câu 4. Vai trò chính của Cookie là gì?

A. Tăng tốc độ truyền dữ liệu

B. Bảo vệ an toàn cho dữ liệu

C. Thay thế TCP

D. ← ĐÚNG Cho phép server duy trì trạng thái người dùng qua nhiều request

Đáp án & Giải thích

HTTP là giao thức *stateless*, mỗi request độc lập. Cookie cho phép server “nhớ” người dùng qua các request bằng cách lưu một mã định danh (ID) ở phía client và gửi kèm mỗi request.

Câu 5. Một email truyền: Alice → Email server 1 → Email server 2 → Bob. Giao thức tại (1), (2), (3)?

- A. ← **ĐÚNG** SMTP tại (1) và (2), POP3 hoặc IMAP tại (3)
- B. SMTP tại (1), FTP tại (2), POP3 tại (3)
- C. SMTP tại cả (1), (2), (3)
- D. Đáp án khác

Đáp án & Giải thích

SMTP là giao thức *push* – dùng để gửi mail từ client → server và server → server. POP3/IMAP là giao thức *pull* – dùng để người nhận tải mail từ server về.

Câu 6. Giao thức DNS thường sử dụng giao thức tầng vận chuyển nào và tại sao?

- A. TCP vì cần độ tin cậy cao
- B. ← **ĐÚNG** UDP vì gói tin nhỏ, cần tốc độ nhanh
- C. Chỉ dùng TCP
- D. Không dùng TCP hay UDP

Đáp án & Giải thích

DNS dùng **UDP** (port 53) cho hầu hết các truy vấn vì: (1) Gói tin DNS nhỏ (thường < 512 bytes), fit vào 1 UDP datagram; (2) Nhanh, không cần handshake. DNS dùng TCP khi zone transfer (truyền toàn bộ bản ghi) hoặc khi response > 512 bytes.

Câu 7. Cách xác định địa chỉ IP từ tên miền là nhiệm vụ của giao thức nào? Nó hoạt động ở tầng nào?

- A. ARP – Tầng Liên kết
- B. DHCP – Tầng Ứng dụng
- C. ← **ĐÚNG** DNS – Tầng Ứng dụng
- D. ICMP – Tầng Mạng

Đáp án & Giải thích

DNS (Domain Name System) hoạt động ở tầng Ứng dụng, chuyển đổi hostname (vd: www.google.com) thành địa chỉ IP. ARP (Address Resolution Protocol) chuyển IP → MAC

address, hoạt động ở tầng Liên kết.

Câu 8. HTTP Persistent with pipelining khác HTTP Persistent without pipelining ở điểm nào?

- A. Dùng nhiều kết nối TCP hơn
- B. ← ĐÚNG** Client gửi nhiều request liên tiếp mà không cần chờ response
- C. Không cần TCP handshake
- D. Chỉ tải 1 đối tượng mỗi kết nối

Đáp án & Giải thích

Pipelining cho phép client gửi nhiều request cùng lúc lên 1 TCP connection mà không cần chờ response từng cái. Điều này giảm tổng thời gian tải xuống ≈ 1 RTT cho tất cả các đối tượng (thay vì n RTT như without pipelining).

3 CHƯƠNG 3: TẦNG VẬN CHUYỂN

3.1. UDP – User Datagram Protocol

3.1.1. UDP Segment Header

Cấu trúc UDP Segment

Source Port (16 bit)	Destination Port (16 bit)
Length (16 bit)	Checksum (16 bit)
Data (payload)	

- **Source Port:** Cổng nguồn (16 bit)
- **Dest Port:** Cổng đích (16 bit)
- **Length:** Tổng độ dài UDP segment (header + data), tính bằng bytes (16 bit)
- **Checksum:** Kiểm tra lỗi (16 bit), *tùy chọn trong IPv4, bắt buộc trong IPv6*

UDP header chỉ có **8 bytes** (tối thiểu).

3.1.2. Tính UDP Checksum

Cách tính UDP Checksum

1. Chia dữ liệu thành các từ 16-bit
2. Cộng tất cả các từ theo phép **one's complement addition** (nếu tràn bit, cộng carry vào LSB)
3. Lấy **complement** (đảo bit) của kết quả $\Rightarrow$ đó là checksum

4. Bên nhận: cộng tất cả các từ + checksum. Nếu kết quả là 1111...1 thì không có lỗi

Ví dụ: Tính checksum của 2 số 16-bit:

$$A = 1010011001100111_2, \quad B = 1101010101010101_2$$

3.2. Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy (RDT)

Tóm tắt các phiên bản RDT

Phiên bản	Kênh truyền	Cơ chế thêm vào
RDT 1.0	Lý tưởng (không lỗi)	Không cần thêm gì
RDT 2.0	Có lỗi bit	ACK + NAK + Checksum
RDT 2.1	Có lỗi bit	ACK + NAK + Checksum + Seq (0,1) – xử lý ACK/NAK bị lỗi
RDT 2.2	Có lỗi bit	ACK + Checksum + Seq(0,1) – loại bỏ NAK, dùng ACK-0/ACK-1
RDT 3.0	Có lỗi bit + mất gói	ACK + Checksum + Seq(0,1) + Timer (time-out)

4 hành động của RDT 3.0 (Stop-and-Wait)

1. **Hoạt động bình thường:** gói đến đúng thứ tự, ACK trả về đúng
2. **Gói tin bị mất:** timeout $\Rightarrow$ gửi lại
3. **ACK bị mất:** timeout $\Rightarrow$ gửi lại, bên nhận nhận trùng nhưng seq num giúp nhận biết
4. **ACK bị trễ (premature timeout):** gửi lại, nhận ACK trùng nhưng seq num giải quyết

3.3. TCP – Transmission Control Protocol

3.3.1. TCP Segment Header

Cấu trúc TCP Header (tối thiểu 20 bytes)

Source Port (16 bit)	Destination Port (16 bit)
Sequence Number (32 bit)	
Acknowledgment Number (32 bit)	
Header Len (4 bit) + Reserved (6 bit) + Flags (6 bit)	Receive Window (16 bit)
Checksum (16 bit)	Urgent Data Pointer (16 bit)
Options (if any)	
Data	

Các cờ (Flags) quan trọng:

- **SYN:** Thiết lập kết nối
- **ACK:** Xác nhận (ACK number có giá trị)

- **FIN**: Đóng kết nối
- **RST**: Reset kết nối (hủy khẩn cấp)
- **PSH**: Push data lên ngay
- **URG**: Dữ liệu khẩn cấp

3.3.2. TCP Sequence Number và ACK Number

Seq & ACK Number

- **Sequence Number (Seq)**: Số thứ tự của byte đầu tiên trong segment này
- **ACK Number**: Byte kế tiếp mà bên nhận *mong đợi* nhận được
⇒ Nếu ACK = 200: bên nhận đã nhận tốt đến byte 199, đang chờ byte 200
- **Công thức**: $ACK_B = Seq_A + length(data)_A$

Ví dụ (từ slide):

- A gửi: Seq=20, ACK=50, data=20b ⇒ A đang gửi bytes 20–39, A đã nhận đến byte 49 của B
- B gửi: Seq=50, ACK=40, data=30b ⇒ B đang gửi bytes 50–79, B đã nhận đến byte 39 của A
- A báo nhận: **Seq=40, ACK=80** (A nhận được byte 50–79 của B)

3.3.3. TCP 3-Way Handshake

Thiết lập kết nối TCP

Bước	Bên gửi	Nội dung
1	Client → Server	SYN=1, Seq=x (client ISN)
2	Server → Client	SYN=1, ACK=1, Seq=y (server ISN), ACK_num=x+1
3	Client → Server	ACK=1, Seq=x+1, ACK_num=y+1

ISN (Initial Sequence Number): số được chọn ngẫu nhiên khi bắt đầu kết nối.

Đóng kết nối TCP (4-way handshake)

Bước	Nội dung
1	Client → Server: FIN
2	Server → Client: ACK
3	Server → Client: FIN
4	Client → Server: ACK

3.3.4. Điều khiển luồng (Flow Control)

TCP Flow Control – Receive Window

Server thông báo cho client biết còn bao nhiêu chỗ trống trong receive buffer:

$$rwnd = RcvBuffer - [LastByteRcvd - LastByteRead]$$

Client đảm bảo: $LastByteSent - LastByteAcked \leq rwnd$

⇒ Tránh tràn bộ đệm bên nhận

3.3.5. Điều khiển tắc nghẽn TCP (Congestion Control)

Các pha và thông số

Biến:

- **cwnd** (Congestion Window): Cửa sổ tắc nghẽn, giới hạn tốc độ gửi
- **ssthresh** (Slow Start Threshold): Ngưỡng chuyển từ Slow Start sang Congestion Avoidance

Pha	Điều kiện	Hành động
Slow Start	$cwnd < ssthresh$	cwnd tăng gấp đôi mỗi RTT (+1 MSS/ACK)
Congestion Avoidance (CA)	$cwnd \geq ssthresh$	cwnd tăng tuyến tính (+1 MSS/RTT)
Sự kiện tắc nghẽn		
Timeout	Mọi trường hợp	$ssthresh = cwnd/2$; $cwnd = 1$ MSS; vào Slow Start
3 Duplicate ACK	TCP Reno	$ssthresh = cwnd/2$; $cwnd = ssthresh$; vào Fast Recovery
3 Duplicate ACK	TCP Tahoe	$ssthresh = cwnd/2$; $cwnd = 1$ MSS; vào Slow Start

Fast Recovery (TCP Reno): Sau 3 dup ACK, $cwnd = ssthresh$ (không về 1), tiếp tục tăng tuyến tính. Hiệu quả hơn Tahoe khi tắc nghẽn nhẹ.

3.4. Câu hỏi trắc nghiệm Chương 3

Câu 1. Trong segment mà bên nhận gửi cho bên gửi, nếu số ACK là 200, có nghĩa là bên nhận đã nhận được byte thứ bao nhiêu?

A. 200

B. ← ĐÚNG 199

C. 201

D. 198

Đáp án & Giải thích

ACK = 200 có nghĩa là bên nhận **đang chờ byte 200**, tức là đã nhận tốt tất cả các byte từ 0 đến 199. Byte cuối cùng nhận được là byte **199**.

Câu 2. Trường dữ liệu nào sau đây không có trong RDT 2.0?

A. ACK

B. NAK

C. ← ĐÚNG SEQ

D. Checksum

Đáp án & Giải thích

RDT 2.0 thêm: ACK, NAK, Checksum để phát hiện và yêu cầu truyền lại khi gói lỗi. Nhưng RDT 2.0 *chưa có* Sequence Number (SEQ). SEQ được thêm vào từ RDT 2.1 để phân biệt gói tin mới và gói tin truyền lại khi ACK/NAK bị lỗi.

Câu 3. TCP cung cấp các dịch vụ nào mà UDP không có?

A. Đánh số cổng (port)

B. Checksum

C. Multiplexing/Demultiplexing

D. ← ĐÚNG Truyền tin cậy, điều khiển luồng, điều khiển tắc nghẽn

Đáp án & Giải thích

UDP cũng có port, checksum (tùy chọn) và multiplexing. TCP bổ sung thêm: (1) Truyền tin cậy (reliable delivery – không mất, không sai, đúng thứ tự); (2) Điều khiển luồng (flow control – rwnd); (3) Điều khiển tắc nghẽn (congestion control – cwnd); (4) Kết nối hướng (connection-oriented).

Câu 4. Mô hình rdt3.0 trong slide (gói tin bị mất trên đường truyền, timeout xảy ra) mô tả hành động nào?

A. Gói ACK bị lỗi

B. ← ĐÚNG Gói tin bị mất (packet loss)

C. ACK bị trễ

D. Gói tin đến trùng lặp

Đáp án & Giải thích

Sơ đồ cho thấy: pkt1 được gửi nhưng bị mất (ký hiệu X loss) $\Rightarrow$ bên gửi chờ timeout $\Rightarrow$ gửi lại pkt1. Đây là hành động *packet loss* (gói tin bị mất) của rdt3.0.

Câu 5. TCP sử dụng cơ chế nào để điều khiển tốc độ gửi không vượt quá khả năng xử lý của bên nhận?

- A. $\leftarrow$ **ĐÚNG** Flow Control – dùng Receive Window (rwnd)
- B. Congestion Control – dùng cwnd
- C. Slow Start – giảm cwnd về 1
- D. Pipelining

Đáp án & Giải thích

Flow Control (điều khiển luồng) bảo vệ bên *nhận* không bị tràn buffer, dùng trường **rwnd** trong TCP header. **Congestion Control** bảo vệ *mạng* không bị nghẽn, dùng biến **cwnd** phía bên gửi (không có trong header).

Câu 6. TCP Reno khác TCP Tahoe ở cách xử lý tình huống nào?

- A. Xử lý timeout
- B. $\leftarrow$ **ĐÚNG** Xử lý 3 duplicate ACKs
- C. Khởi động kết nối
- D. Đóng kết nối

Đáp án & Giải thích

Cả Tahoe và Reno xử lý **timeout** giống nhau: $ssthresh = cwnd/2$, $cwnd = 1$ MSS, vào Slow Start.

Với **3 duplicate ACKs**: Tahoe cũng đặt $cwnd = 1$ (vào Slow Start), còn Reno đặt $cwnd = ssthresh$ (Fast Recovery, hiệu quả hơn).

Câu 7. Ở slide TCP Receive Window, máy client ban đầu gửi với $Win = 65,535$. Server gửi 2 lần data (1460 bytes mỗi lần). Client ACK với $Win = 62,615$. Sau đó server gửi thêm 2×1460 bytes. Receive Window cuối cùng là bao nhiêu?

- A. 62,615
- B. $\leftarrow$ **ĐÚNG** 59,695
- C. 65,535
- D. 60,000

Đáp án & Giải thích

Sau ACK Win=62,615 (đã trừ $2 \times 1460 = 2920$ từ 65535), server gửi thêm $2 \times 1460 = 2920$ bytes.
Win mới = 62,615 - 2,920 = **59,695**.

Câu 8. Trong bảng điều khiển tắc nghẽn TCP Tahoe, ban đầu ssthresh=8. Sau khi gửi đủ 8 vòng (cwnd đạt 12, xảy ra timeout), giá trị ssthresh và cwnd vòng tiếp theo là?

- A. ssthresh=12, cwnd=6
- B. ← ĐÚNG** ssthresh=6, cwnd=1
- C. ssthresh=8, cwnd=1
- D. ssthresh=6, cwnd=6

Đáp án & Giải thích

Khi **timeout**: ssthresh = cwnd/2 = $12/2 = 6$; cwnd = **1 MSS**; quay lại Slow Start. (TCP Tahoe – xử lý cả timeout lần 3 dup ACK đều về cwnd=1)

4 CHƯƠNG 4: TẦNG MẠNG

4.1. IP Datagram

Cấu trúc IP Datagram Header (20 bytes tối thiểu)

Ver (4b)	Head.len (4b)	Type of Service (8b)	Total Length (16b)
16-bit Identifier		Flags (3b)	Fragment Offset (13b)
TTL (8b)	Upper Layer Protocol (8b)	Header Checksum (16b)	
Source IP Address (32 bit)			
Destination IP Address (32 bit)			
Options (if any)			
Data (payload)			

Các trường quan trọng:

- **TTL**: Time To Live – giảm 1 tại mỗi router, khi = 0 thì gói bị hủy (chống vòng lặp)
- **Upper Layer**: Giao thức tầng trên (6=TCP, 17=UDP, 1=ICMP)
- **Identifier + Flags + Offset**: Dùng cho phân mảnh

4.2. Phân mảnh IP (IP Fragmentation)

Phân mảnh và tổng hợp

MTU (Maximum Transmission Unit): Kích thước tối đa của frame (thường 1500 bytes với Ethernet).

Khi gói IP lớn hơn MTU: router phân mảnh thành các mảnh nhỏ hơn.

Công thức:

- Dữ liệu mỗi mảnh $\leq \text{MTU} - 20$ (IP header) = tối đa 1480 bytes (bội số 8)
- **Offset** = vị trí byte đầu của mảnh / 8
- **FragFlag** = 1 nếu còn mảnh tiếp theo; 0 nếu là mảnh cuối

Ví dụ: Datagram 4000 bytes, MTU = 1500 bytes

Mảnh	Length	FragFlag	Offset
1	1500	1	0
2	1500	1	185 (=1480/8)
3	1040	0	370 (=2960/8)

Mảnh 3: length = 4000 - 20 - 1480 - 1480 + 20 = 1040 bytes (bao gồm header 20 bytes)

4.3. Địa chỉ IPv4

Phân lớp địa chỉ IP

Lớp	Bit đầu	Dải địa chỉ	Mặc định NetID/HostID
A	0...	0.0.0.0 – 127.255.255.255	1 octet / 3 octet
B	10...	128.0.0.0 – 191.255.255.255	2 octet / 2 octet
C	110...	192.0.0.0 – 223.255.255.255	3 octet / 1 octet
D	1110...	224.0.0.0 – 239.255.255.255	Multicast
E	1111...	240.0.0.0 – 255.255.255.255	Dự trữ

Địa chỉ đặc biệt:

- **Loopback:** 127.0.0.1 (localhost)
- **Private (RFC 1918):** 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
- **Network address:** Phần HostID = 0 (vd: 192.168.1.0)
- **Broadcast:** Phần HostID = tất cả 1 (vd: 192.168.1.255)

4.4. Chia mạng con (Subnetting)

Công thức Subnetting

Subnet mask: Các bit NetID+Subnet = 1, HostID = 0

Prefix /x: x = số bit 1 trong subnet mask

Nếu mạng ban đầu có H bit cho HostID, chia n bit cho subnet:

$$\text{Số subnet} = 2^n$$

$$\text{Số host/subnet} = 2^{H-n} - 2 \quad (\text{trừ network address và broadcast})$$

Tìm địa chỉ mạng: IP AND Subnet Mask (AND từng bit)

Địa chỉ broadcast: Network Address OR (NOT Subnet Mask)

Ví dụ Subnetting

Cho: IP = 192.168.1.100/26

Subnet mask: /26 = 255.255.255.192 = 11111111.11111111.11111111.11000000

Network: 192.168.1.100 AND 255.255.255.192 = 192.168.1.64

Broadcast: 192.168.1.127

Dải host: 192.168.1.65 – 192.168.1.126 (62 host)

4.5. NAT – Network Address Translation

NAT

NAT cho phép nhiều thiết bị trong mạng nội bộ (private IP) dùng chung 1 địa chỉ IP công cộng (public IP).

Cách hoạt động:

1. Host nội bộ gửi gói với src IP = private IP, src port = x
2. Router NAT thay src IP = public IP, src port = y (lưu vào NAT table)
3. Response đến: dst IP = public IP, dst port = y
4. Router tra NAT table: dst IP = private IP, dst port = x

Ưu điểm: Tiết kiệm IPv4, bảo mật đơn giản. **Nhược điểm:** Vi phạm nguyên tắc end-to-end, khó host server.

4.6. Thuật toán định tuyến

4.6.1. Link State – Dijkstra (OSPF)

Thuật toán Dijkstra

Đặc điểm: Global – mỗi router biết toàn bộ cấu trúc mạng (quảng bá link state)

Ký hiệu:

- N' : Tập các node đã xác định đường đi ngắn nhất
- $D(v)$: Chi phí đường đi ngắn nhất hiện tại từ nguồn đến v
- $p(v)$: Node trước v trên đường đi ngắn nhất

Các bước:

1. Khởi tạo: $N' = \{u\}$; $D(v) = c(u, v)$ cho các láng giềng trực tiếp; $D(v) = \infty$ cho các node khác
2. Lặp: Tìm $w \notin N'$ có $D(w)$ nhỏ nhất $\Rightarrow$ thêm w vào N'
3. Cập nhật: $D(v) = \min(D(v), D(w) + c(w, v))$ cho mọi v láng giềng của w

4. Dừng khi N' chứa tất cả các node

Độ phức tạp: $O(n^2)$ với n node

4.6.2. Distance Vector – Bellman-Ford (RIP)

Thuật toán Bellman-Ford

Đặc điểm: Distributed – mỗi router chỉ biết distance vector của láng giềng trực tiếp

Công thức Bellman-Ford:

$$D_x(y) = \min_v \{c_{x,v} + D_v(y)\}$$

Trong đó: $c_{x,v}$ là chi phí link trực tiếp từ x đến v ; $D_v(y)$ là ước tính chi phí từ v đến y (lấy từ láng giềng v).

Cập nhật: Mỗi router gửi distance vector cho láng giềng; láng giềng cập nhật bảng routing nếu tìm được đường ngắn hơn.

Vấn đề Count-to-Infinity: Khi link bị đứt, thông tin xấu lan chậm. Giải pháp: Poisoned Reverse.

4.7. Câu hỏi trắc nghiệm Chương 4

Câu 1. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng (network address)?

A. 192.168.1.0/16

B. 127.0.0.1/8

C. ← ĐÚNG 192.168.1.64/26

D. 100.100.10.10/15

Đáp án & Giải thích

Địa chỉ mạng là địa chỉ mà phần HostID toàn bằng 0.

C: 192.168.1.64/26. Subnet mask /26 = 11111111.11111111.11111111.11000000. Phần host: 2 bit cuối của octet 3 = 64 = 01000000. Phần HostID (6 bit cuối) = 000000 = 0. □ Đây là network address.

A: 192.168.1.0/16 – mask /16 = ...1111111100000000, phần host = 1.0 ≠ 0 □

B: 127.0.0.1/8 – phần host = 0.0.1 ≠ 0 □

D: 100.100.10.10/15 – phần host khác 0 □

Câu 2. Datagram 4000 bytes được phân mảnh với MTU = 1500 bytes. Offset của mảnh thứ 2 là bao nhiêu?

A. 148

B. ← ĐÚNG 185

C. 1480

D. 1500

Đáp án & Giải thích

Mảnh 1 chứa 1480 bytes dữ liệu (1500 - 20 header).
Offset mảnh 2 = vị trí byte đầu / 8 = 1480 / 8 = **185**.

Câu 3. Điều gì xảy ra khi giá trị TTL của datagram giảm về 0 tại một router?

- A. Datagram được chuyển tiếp bình thường
- B. Datagram được gửi về nguồn

C. ← ĐÚNG Datagram bị hủy, router gửi ICMP Time Exceeded về nguồn

- D. Router tăng TTL lên 1 rồi chuyển tiếp

Đáp án & Giải thích

TTL giảm 1 tại mỗi router. Khi TTL = 0, router hủy gói và gửi thông báo **ICMP Time Exceeded** (Type 11) về host nguồn. Mục đích: ngăn gói tin vòng lặp vô tận trong mạng. Lệnh traceroute khai thác cơ chế này.

Câu 4. Cho mạng 192.168.10.0/24 cần chia thành 8 mạng con bằng nhau. Subnet mask mới là gì?

- A. 255.255.255.0

B. ← ĐÚNG 255.255.255.224

- C. 255.255.255.128

- D. 255.255.255.192

Đáp án & Giải thích

Cần $2^n \geq 8 \Rightarrow n = 3$ bit cho subnet. Subnet mask = /24+3 = /27 = 255.255.255.224.
Số host mỗi subnet = $2^{8-3} - 2 = 2^5 - 2 = 30$ host.

Câu 5. Từ kết quả ipconfig/ifconfig (slide), IP = 192.168.1.4, subnet mask = 255.255.255.192. Máy tính nào sau đây cùng mạng với máy A?

- A. 192.168.1.60, Subnet mask 255.255.255.0
- B. 192.168.1.65, Subnet mask 255.255.255.192

C. ← ĐÚNG 192.168.1.60, Subnet mask 255.255.255.192

- D. 192.168.1.65, Subnet mask 255.255.255.0

Đáp án & Giải thích

Mạng của máy A: 192.168.1.4 AND 255.255.255.192 = 192.168.1.0 (vì 4 nằm trong block 0–63).
C: 192.168.1.60 AND 255.255.255.192 = 192.168.1.0 □ (60 cũng trong block 0–63, cùng

/26)

B: $192.168.1.65 \text{ AND } 255.255.255.192 = 192.168.1.64$ □ (block 64–127, khác mạng)

A, D: Dùng /24 nên network = $192.168.1.0$, nhưng subnet mask khác nên không cùng subnet definition.

Câu 6. Thuật toán định tuyến Link State dùng thuật toán nào? Giao thức nào triển khai nó?

- A. ← ĐÚNG** Dijkstra – OSPF
- B. Bellman-Ford – OSPF
- C. Dijkstra – RIP
- D. Bellman-Ford – RIP

Đáp án & Giải thích

Link State sử dụng **Dijkstra**, giao thức triển khai là **OSPF** (Open Shortest Path First). Distance Vector sử dụng **Bellman-Ford**, giao thức triển khai là **RIP** (Routing Information Protocol).

Câu 7. Đặc điểm chính phân biệt Distance Vector và Link State là gì?

- A. DV nhanh hơn LS
- B. ← ĐÚNG** LS cần biết toàn bộ topology mạng; DV chỉ cần thông tin từ láng giềng
- C. LS dùng ít bộ nhớ hơn DV
- D. DV hội tụ nhanh hơn LS

Đáp án & Giải thích

Link State (Global): Mỗi router quảng bá thông tin link của nó cho toàn mạng (flooding), tất cả đều có bản đồ mạng đầy đủ, chạy Dijkstra.

Distance Vector (Decentralized): Mỗi router chỉ trao đổi distance vector với láng giềng trực tiếp, không biết toàn bộ topology. LS hội tụ nhanh hơn, DV dễ bị count-to-infinity.

Câu 8. Máy A (IP từ ipconfig slide) muốn truy cập abc.com nhưng chưa có trong cache DNS. Máy A hỏi ai đầu tiên?

- A. ← ĐÚNG** Local DNS Server (203.113.188.8 theo ipconfig)
- B. Root DNS Server
- C. TLD Server .com
- D. Authoritative DNS Server của abc.com

Đáp án & Giải thích

Khi client cần phân giải tên miền, nó luôn hỏi **Local DNS Server** (được cấu hình trong hệ thống – thường là DNS Server của ISP hoặc router). Local DNS tiếp tục hỏi Root → TLD → Authoritative (nếu chưa có trong cache).

5 CHƯƠNG 5: TÀNG LIÊN KẾT

5.1. Phát hiện và sửa lỗi (EDC)

5.1.1. Kiểm tra chẵn lẻ (Parity Check)

Parity Bit

- **Even Parity:** Thêm bit sao cho tổng số bit 1 là số chẵn
- **Odd Parity:** Thêm bit sao cho tổng số bit 1 là số lẻ
- **2D Parity:** Parity theo hàng và cột – có thể phát hiện và sửa 1 bit lỗi

5.1.2. CRC – Cyclic Redundancy Check

Tính CRC

Cho: Dữ liệu gốc D , đa thức sinh G (có $r + 1$ bit).

Số bit kiểm tra: $r = |G| - 1$

Bên gửi:

1. Tạo $D' = D \times 2^r$ (dịch trái r bit, thêm r số 0 vào sau D)
2. Chia D' cho G theo phép chia modulo-2 (XOR thay trừ): lấy số dư R
3. Gửi: $\langle D, R \rangle$

Bên nhận: Nhận được $T = \langle D, R \rangle$. Chia T cho G . Nếu dư = 0 $\Rightarrow$ không có lỗi.

Lưu ý: XOR trong binary: $0 \oplus 0 = 0$; $0 \oplus 1 = 1$; $1 \oplus 0 = 1$; $1 \oplus 1 = 0$

5.2. Collision Domain

Miền đụng độ (Collision Domain)

- **Hub** (tầng 1): Khuếch đại tín hiệu, **mở rộng kích thước** collision domain (1 collision domain duy nhất)
- **Switch** (tầng 2): Mỗi cổng = 1 collision domain riêng $\Rightarrow$ **tăng số lượng** collision domain, giảm kích thước
- **Router** (tầng 3): Tương tự Switch với collision domain; ngoài ra còn chia broadcast domain

Kết quả: Switch/Router làm cho mạng hiệu quả hơn – ít đụng độ hơn.

5.3. Các giao thức đa truy cập (MAC Protocols)

Phân loại MAC Protocols

1. Phân hoạch kênh (Channel Partitioning):

- **TDMA** (Time Division): Mỗi node được 1 slot thời gian cố định
- **FDMA** (Frequency Division): Mỗi node được 1 tần số cố định
- **CDMA** (Code Division): Mỗi node được 1 mã riêng, truyền đồng thời

2. Truy cập ngẫu nhiên (Random Access):

- **Pure ALOHA**: Gửi ngay, nếu đụng độ thì chờ ngẫu nhiên, gửi lại. Hiệu suất 18.4%
- **Slotted ALOHA**: Gửi đầu slot, hiệu suất 37%
- **CSMA** (Carrier Sense Multiple Access): Nghe trước khi gửi
- **CSMA/CD** (Collision Detection): Nghe trong khi gửi, phát hiện đụng độ ngay (dùng trong Ethernet)

3. Xoay vòng (Taking Turns):

- **Polling**: Master mời từng node gửi dữ liệu
- **Token Ring**: Token đi vòng, ai có token thì gửi

5.4. Địa chỉ MAC

MAC Address

- **Độ dài**: 48 bit (6 bytes), biểu diễn dạng hex: vd. 1A-2F-BB-76-09-AD
- **Phạm vi**: Hoạt động ở tầng Liên kết (Link Layer)
- **Đặc điểm**: Cố định (burned in ROM), xác định bởi nhà sản xuất (OUI – 3 bytes đầu)
- **Broadcast MAC**: FF-FF-FF-FF-FF-FF (gửi đến tất cả trong LAN)

- **So với IP:** MAC = địa chỉ vật lý (không thay đổi); IP = địa chỉ logic (thay đổi theo mạng)

5.5. ARP – Address Resolution Protocol

ARP: IP → MAC

Mục đích: Khi biết IP, tìm MAC address tương ứng trong cùng LAN.

Hoạt động:

1. A muốn biết MAC của B (biết IP của B)
2. A broadcast ARP Request: “Ai có IP = B? Hãy cho tôi biết MAC”
3. B unicast ARP Reply: “Tôi có IP đó, MAC của tôi là ...”
4. A lưu vào ARP Cache (có thời gian TTL 20 phút)

ARP Table: Lưu cặp (IP, MAC, TTL) cho mỗi entry.

Gửi sang mạng khác: A gửi đến *MAC của Default Gateway* (router), nhưng IP đích vẫn là IP của B.

5.6. Ethernet

Ethernet Frame

Preamble (7B)	SFD (1B)	Dest MAC (6B)	Src MAC (6B)	Type (2B)	Data (46–1500B)
CRC (4B)					

- **Preamble:** Đồng bộ hóa (10101010... x7)
- **SFD:** Start Frame Delimiter (10101011)
- **Type:** Giao thức tầng trên (0x0800 = IPv4, 0x0806 = ARP)
- **CRC:** Cyclic Redundancy Check – phát hiện lỗi
- **Connectionless, Unreliable:** Không thiết lập kết nối, không đảm bảo giao hàng

5.7. Switch

Switch – Cầu nối thông minh

Switch tự học (Self-learning):

1. Khi nhận frame, Switch lưu (Source MAC, port số, timestamp) vào **Switch Table**
2. Khi cần chuyển tiếp: Tra Switch Table theo Destination MAC
3. Nếu có: Gửi đúng port (unicast)
4. Nếu không có hoặc broadcast: Flood ra tất cả port (trừ port nhận vào)

Switch vs Hub:

	Hub	Switch
Tầng	1 (Physical)	2 (Data Link)
Collision Domain	1 domain (chia sẻ)	Mỗi port = 1 domain
Forwarding	Broadcast tất cả	Chọn lọc theo MAC
Bộ nhớ	Không	Có (Switch Table)

5.8. VLAN – Virtual LAN

VLAN

VLAN cho phép tạo các mạng LAN ảo riêng biệt trên cùng một switch vật lý.

Lợi ích:

- Phân tách traffic, tăng bảo mật
- Giảm kích thước broadcast domain
- Linh hoạt – không phụ thuộc vị trí vật lý

VLAN Tagging (802.1Q): Frame Ethernet thêm 4-byte VLAN tag (bao gồm VLAN ID 12 bit – tối đa 4094 VLAN).

5.9. Câu hỏi trắc nghiệm Chương 5

Câu 1. Thiết bị nào sau đây làm tăng kích thước collision domain?

- A. Switch
- B. Router

C. ← ĐÚNG Hub

- D. Bridge

Đáp án & Giải thích

Hub là thiết bị tầng 1, khuếch đại và phát lại tín hiệu ra tất cả các cổng $\Rightarrow$ tất cả thiết bị kết nối với hub thuộc cùng 1 collision domain lớn. Switch/Bridge/Router tạo ra các collision domain riêng biệt cho từng cổng.

Câu 2. ARP được dùng để làm gì?

- A. Phân giải tên miền thành địa chỉ IP

B. ← ĐÚNG Phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC

- C. Phân giải địa chỉ MAC thành địa chỉ IP
- D. Cấp phát địa chỉ IP động

Đáp án & Giải thích

ARP (Address Resolution Protocol): IP $\rightarrow$ MAC. Cụ thể khi biết IP đích trong cùng LAN, ARP tìm MAC tương ứng.
 Ngược lại: RARP (Reverse ARP) – MAC $\rightarrow$ IP (đã lỗi thời, thay bằng DHCP).
 DNS: hostname $\rightarrow$ IP.
 DHCP: cấp phát IP động.

Câu 3. Cho $D = 101110$, $G = 1001$ (4 bit). Số bit CRC (r) là bao nhiêu và dữ liệu mở rộng $D \times 2^r$ là gì?

A. $r=4$, $D' = 1011100000$

B. $\leftarrow$ ĐÚNG $r=3$, $D' = 101110000$

C. $r=3$, $D' = 101110001$

D. $r=4$, $D' = 101110001$

Đáp án & Giải thích

$r = |G| - 1 = 4 - 1 = 3$ bit.
 $D' = D \times 2^3 = 101110 \times 1000 = \mathbf{101110000}$ (thêm 3 số 0 vào sau D).

Câu 4. Giao thức MAC nào sử dụng cơ chế “Nghe trước khi nói, phát hiện đụng độ trong khi truyền”?

A. TDMA

B. Pure ALOHA

C. $\leftarrow$ ĐÚNG CSMA/CD

D. Token Ring

Đáp án & Giải thích

CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with **Collision Detection**.

- CS (Carrier Sense): Nghe kênh trước khi gửi
- MA (Multiple Access): Nhiều thiết bị dùng chung kênh
- CD (Collision Detection): Tiếp tục nghe trong khi gửi, phát hiện đụng độ ngay lập tức

Đây là giao thức dùng trong **Ethernet** (802.3).

Câu 5. Trong ipconfig (từ slide), trường nào hiển thị địa chỉ MAC của máy A?

A. DHCP Server: 192.168.1.1

B. IPv4 Address: 192.168.1.4

C. $\leftarrow$ ĐÚNG Physical Address: F4-26-79-AC-69-71

D. Subnet Mask: 255.255.255.192

Đáp án & Giải thích

MAC address = Physical Address = F4-26-79-AC-69-71 (48 bit, dạng hex, phân cách bằng “-”).
 192.168.1.4 = IPv4 Address.
 2402:800:... = IPv6 Address.
 255.255.255.192 = Subnet Mask.

Câu 6. Địa chỉ IPv4 của máy A trong ipconfig là gì? (Từ câu hỏi slide)

- A. 192.168.1.1
- B. 2402:800:63af:f115:de73:ea7c:a960:dbab

C. ← ĐÚNG 192.168.1.4

- D. 255.255.255.192

Đáp án & Giải thích

IPv4 Address = 192.168.1.4 (dạng ddd.ddd.ddd.ddd, 32 bit).
 2402:800:... là địa chỉ **IPv6** (128 bit, dạng hex).
 192.168.1.1 là Default Gateway / DHCP Server.
 255.255.255.192 là Subnet Mask.

Câu 7. Máy A được cấu hình nhận IP động. Điều này thể hiện qua thông tin nào trong ipconfig?

- A. Default Gateway: 192.168.1.1

B. ← ĐÚNG DHCP Enabled: Yes

- C. DNS Servers: 203.113.188.8
- D. Subnet Mask: 255.255.255.192

Đáp án & Giải thích

“DHCP Enabled: Yes” cho biết máy đang dùng giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) để tự động nhận địa chỉ IP từ DHCP Server (192.168.1.1). Nếu “DHCP Enabled: No” thì IP được cấu hình thủ công (static).

6 BỔ SUNG: CÁC DẠNG BÀI TẬP TÍNH TOÁN

6.1. Bài tập tính trễ tổng hợp

Dạng 1: Truyền qua nhiều router (Store-and-Forward)

Gói tin L bytes, N links, tốc độ R bps, khoảng cách tổng d , tốc độ lan truyền s :

$$d_{\text{end-to-end}} = N \cdot \frac{L}{R} + \frac{d}{s}$$

(với N router trung gian: $N + 1$ links, nhưng nếu bỏ qua trễ lan truyền tại mỗi hop)

Ví dụ: 3 links, $L = 1000$ bytes, $R = 1$ Mbps, mỗi link dài 100km, $s = 2 \times 10^8$ m/s.

$$d_{\text{trans}} = 3 \times \frac{1000 \times 8}{10^6} = 3 \times 8 = 24 \text{ ms}$$

$$d_{\text{prop}} = 3 \times \frac{100000}{2 \times 10^8} = 3 \times 0,5 = 1,5 \text{ ms}$$

$$d_{\text{total}} = 24 + 1,5 = 25,5 \text{ ms}$$

6.2. Bài tập Subnetting nhanh

Ví dụ: Cho 192.168.5.200/27

- /27 $\Rightarrow$ subnet mask = 255.255.255.224 (= 11100000 octet cuối)
- Block size = $2^{32-27} = 2^5 = 32$
- $200 / 32 = 6$ dư 8 $\Rightarrow$ network = 192.168.5.192 (6×32)
- Broadcast = 192.168.5.223 ($192 + 32 - 1$)
- Host range: 192.168.5.193 – 192.168.5.222

6.3. Bài tập CRC

Ví dụ: $D = 101110$, $G = 1001$, $r = 3$

$D' = 101110000$

101110000 ÷ 1001:

101110000

1001

00101000

1001

00000

1001

0001

001 <- Phần dư R = 001 (3 bit)

Dữ liệu truyền: $\langle D, R \rangle = 101110\mathbf{001}$

7 TỔNG HỢP: BẢNG ÔN NHANH

Bảng so sánh TCP vs UDP

Tiêu chí	TCP	UDP
Kết nối	Connection-oriented	Connectionless
Độ tin cậy	Có (ACK, retransmit)	Không
Thứ tự	Đảm bảo	Không đảm bảo
Điều khiển luồng	Có (rwnd)	Không
Điều khiển tắc nghẽn	Có (cwnd)	Không
Header	20 bytes (tối thiểu)	8 bytes
Tốc độ	Chậm hơn	Nhanh hơn
Ứng dụng	HTTP, FTP, SMTP	DNS, DHCP, VoIP, video stream

Bảng tổng hợp giao thức theo tầng

Tầng	Giao thức	Chức năng
Ứng dụng	HTTP(S), FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP	Dịch vụ người dùng
Vận chuyển	TCP, UDP	End-to-end delivery
Mạng	IP, ICMP, OSPF, RIP, BGP	Routing, addressing
Liên kết	Ethernet, WiFi (802.11), ARP	Frame delivery
Vật lý	–	Bits trên đường truyền

Checklist ôn tập trước thi

Chương 1:

- ☐ 4 nguồn trễ, công thức
- ☐ Thông lượng = bottleneck
- ☐ Mô hình OSI vs Internet

Chương 2:

- ☐ HTTP status codes
- ☐ HTTP persistent/non-persistent, RTT
- ☐ Cookie
- ☐ DNS servers, record types
- ☐ Email: SMTP, POP3, IMAP

Chương 3:

- ☐ UDP header, checksum
- ☐ RDT 1.0 → 3.0
- ☐ TCP header, Seq/ACK
- ☐ 3-way handshake, 4-way close
- ☐ Flow control (rwnd)
- ☐ Congestion control (cwnd, Tahoe, Reno)

Chương 4:

- ☐ IP datagram, TTL, phân mảnh
- ☐ IPv4 classes, private/public
- ☐ Subnetting, prefix, broadcast
- ☐ NAT
- ☐ Dijkstra, Bellman-Ford

Chương 5:

- ☐ CRC, parity
- ☐ Collision domain, Hub/Switch
- ☐ MAC protocols (CSMA/CD)
- ☐ MAC address
- ☐ ARP
- ☐ Ethernet frame
- ☐ Switch self-learning

CHÚC BẠN THI TỐT!

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM